

Medidas de proteção contra choques elétricos (I) — básica e supletiva

7.1 Introdução

Conforme tratado na Seção 3.2, a NBR 5410:2004 indica que o princípio fundamental relativo à proteção contra choques elétricos compreende que as partes vivas perigosas não devem ser acessíveis (para evitar o contato direto) e que as massas ou partes condutoras acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas (para evitar o contato indireto).

Baseado nesse princípio fundamental, a norma indica, então, que a proteção contra choques elétricos inclui dois tipos de proteção: a básica e a supletiva.

A *proteção básica (contra contatos diretos)* pode compreender: isolamento das partes vivas; uso de barreiras ou invólucros de proteção; obstáculos; colocação fora do alcance das pessoas; uso de dispositivos de proteção à corrente diferencial-residual; e limitação de tensão.

A *proteção supletiva (contra contatos indiretos)* é prevista por meio de medidas que incluem a adoção de equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, o emprego de isolamento suplementar e o uso de separação elétrica.

Nos capítulos 7 e 8, trataremos dessas medidas de proteção contra choques elétricos.

7.2 Medida de proteção por limitação da tensão de alimentação — uso de extra-baixa tensão de segurança

Definições

O sistema de *extra-baixa tensão de segurança*, denominado pela NBR 5410 de *SELV* (do inglês, *Separated Extra-Low Voltage*), é considerado pela norma como uma medida de proteção contra contatos diretos e indiretos, a qual envolve prescrições relativas à alimentação e à instalação dos circuitos. Trata-se de um sistema eletricamente separado da terra e de outros sistemas, de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. Os circuitos SELV não têm qualquer ponto aterrado nem massas aterradas.

A sigla *PELV* (do inglês, *Protected Extra-Low Voltage*) refere-se a um sistema de extra-baixa tensão de segurança que não é eletricamente separado da terra, mas que atende a todos os requisitos de um SELV, de modo equivalente. Podemos dizer, simplificada, que o PELV é a versão “aterrada” do SELV, ou seja, os circuitos PELV podem ser aterrados ou ter massas aterradas.

A característica principal desses métodos consiste em limitar a tensão dos circuitos alimentados a valores que, mesmo em caso de falta, não possam ser superiores à tensão de contato-limite (U_L), evitando, assim, riscos para a vida humana no caso de contatos diretos ou indiretos.

Tabela 7.1 ■ Limites de tensão (V) de alimentação dos sistemas SELV e PELV

Faixa	Sistemas diretamente aterrados				Sistemas não diretamente aterrados	
	Corrente alternada		Corrente contínua		Corrente alternada	Corrente contínua
	Entre fase e terra	Entre fases	Entre pólo e terra	Entre pólos	Entre fases	Entre pólos
I	$U \leq 50$	$U \leq 50$	$U \leq 120$	$U \leq 120$	$U \leq 50$	$U \leq 120$
II	$50 < U \leq 600$	$50 < U \leq 1.000$	$120 < U \leq 900$	$120 < U \leq 1.500$	$50 < U \leq 1.000$	$U \leq 1.500$

Isso só é assegurado na tensão nominal do circuito em SELV ou em PELV, não podendo ser superior aos limites da faixa I da Tabela 7.1.

Proteção básica (contatos diretos) em sistemas SELV e PELV

Dependendo da tensão nominal do sistema SELV ou PELV e das condições de influências externas, a proteção contra contatos diretos nos seus circuitos é proporcionada pela limitação da tensão, pela isolamento básica ou pelo uso de barreiras ou invólucros.

Assim, as partes vivas de um sistema SELV ou PELV não precisam necessariamente ser inacessíveis, podendo dispensar isolamento básica, barreira ou invólucro nos casos elencados a seguir.

- Se a tensão nominal do sistema SELV ou PELV não for superior a 25 V, valor eficaz, em corrente alternada, ou a 60 V em corrente contínua sem ondulação, e o sistema for usado sob condições de influências externas cuja severidade, do ponto de vista da segurança contra choques elétricos, não ultrapasse aquela correspondente às condições BB1, BB2, BC1, BC2 e BC3.
- Se a tensão nominal do sistema SELV ou PELV não for superior a 12 V, valor eficaz, em corrente alternada, ou a 30 V em corrente contínua sem ondulação, e o sistema for usado sob condições de influências externas cuja severidade, do ponto de vista da segurança contra choques elétricos, não ultrapasse aquela correspondente às condições BB3 e BC4 (áreas externas, jardins, feiras, canteiros de obras, campings, volume 1 de banheiros e piscinas, compartimentos condutivos, dependências molhadas em uso normal et.c).
- No caso de sistemas PELV, se as massas e/ou partes vivas, cujo aterramento for previsto, estiverem vinculadas, via condutores de proteção, à equipotencialização principal.

Não sendo satisfeitas essas condições, as partes vivas do sistema SELV ou PELV devem ser providas de isolamento básica ou de barreiras ou invólucros.

De todo modo, a tensão nominal do sistema SELV ou PELV não pode exceder o limite superior da faixa I da Tabela 7.1: 50 V em corrente alternada ou 120 V em corrente contínua sem ondulação. Uma tensão contínua sem

ondulação é definida, convencionalmente, como a que apresenta uma taxa de ondulação não superior a 10 por cento em valor eficaz; o valor de crista máximo não deve ultrapassar 140 V, para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 120 V nominais, ou 70 V para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 60 V nominais.

Proteção supletiva (contatos indiretos) em sistemas SELV e PELV

Nos sistemas SELV e PELV, a proteção supletiva é assegurada pelos seguintes meios:

- Separação de proteção entre o sistema SELV ou PELV e quaisquer outros circuitos que não sejam SELV ou PELV, incluindo o circuito primário da fonte SELV ou PELV.
- Isolação básica entre o sistema SELV ou PELV e outros sistemas SELV ou PELV.
- Especificamente no caso de sistemas SELV, isolamento básica entre o sistema SELV e a terra.

Fontes SELV ou PELV

Os circuitos em SELV e PELV devem ser alimentados por fontes que proporcionem uma completa separação galvânica entre eles e os circuitos a tensão mais elevada ou por fontes autônomas. Assim, podem ser as seguintes fontes:

- Um *transformador de separação de segurança* (TSS), que é um transformador cujos enrolamentos são separados por isolamento pelo menos equivalente à isolamento dupla ou reforçada (ver Seção 3.4) e cujo enrolamento secundário, sem espiras comuns com o enrolamento primário, é projetado para fornecer extrabaixa tensão de segurança. Esse transformador deve ser conforme a norma IEC 61558-2-6.
- Uma fonte de corrente que garanta um grau de separação equivalente ao de um TSS, por exemplo, um grupo motor-gerador com enrolamentos possuindo separação elétrica adequada.
- Uma fonte eletroquímica (pilhas ou acumuladores) ou outra que não dependa de circuito de tensão mais elevada, por exemplo, um grupo motor térmico-gerador.

- Uma fonte eletrônica na qual, mesmo ocorrendo um defeito interno, a tensão de saída seja mantida igual ou inferior a U_L .

A NBR 5410 admite o uso de fontes de segurança móveis desde que, adicionalmente, possuam isolamento equivalente à da classe II ou isolamento equivalente.

Circuitos SELV ou PELV

No que diz respeito aos circuitos em SELV, deve haver uma separação completa entre suas partes vivas e as de outros circuitos de tensão mais elevada, por meio de dupla isolamento ou isolamento reforçada, por exemplo. Também podem ser empregadas uma isolamento básica e blindagem de proteção, dimensionadas para a tensão mais elevada.

Isso se refere não só aos condutores vivos, como também às partes vivas de relés, interruptores etc.

As formas de separação de proteção relacionadas anteriormente resultam nas seguintes possibilidades, em relação às linhas elétricas SELV ou PELV, sendo admitida qualquer uma delas:

- Condutores dos circuitos SELV e/ou PELV providos de cobertura não-metálica ou envolvidos por um invólucro isolante (eletroduto, moldura etc.), adicionalmente à sua isolamento básica.
- Condutores dos circuitos SELV e/ou PELV providos de sua isolamento básica, separados dos condutores dos circuitos em outras tensões por uma cobertura metálica aterrada ou uma blindagem metálica aterrada.
- Compartilhamento pelo circuito SELV e/ou PELV e outros circuitos em outras tensões, de um mesmo cabo multipolar, desde que os condutores, em especial os dos circuitos SELV e/ou PELV, sejam isolados para a tensão mais elevada presente.
- Condutores SELV e/ou PELV e condutores de outros circuitos em outras tensões, todos providos de sua isolamento básica, formando um agrupamento, desde que os condutores, em especial os dos circuitos SELV e/ou PELV, sejam isolados para a tensão mais elevada presente.
- Condutores de circuitos SELV e/ou PELV fisicamente separados dos condutores de qualquer outro circuito.

Tanto as partes vivas como as massas de circuitos em SELV não devem possuir qualquer ligação com elementos suscetíveis de propagar potenciais incompatíveis com a segurança proporcionada pela extrabaixa tensão de segurança. Nessas condições, não deve existir nenhuma ligação de qualquer componente de um circuito em SELV com a terra nem com condutores de proteção ou massa de outras instalações nem tampouco com elementos condutores estranhos à instalação (a não ser que haja uma garantia de que tais elementos não possam ser levados a um potencial superior à extrabaixa tensão do circuito).

As tomadas de corrente dos circuitos em SELV não devem possuir contato para o condutor de proteção nem permitir a introdução de plugues de sistemas de tensões diferentes. Por sua vez, não deve ser possível inserir plugues de circuitos em SELV em tomadas alimentadas sob outras tensões.

Essa medida de proteção deve ser usada para aparelhos classe III (ver Seção 3.4), tais como brinquedos elétricos e aparelhos elétricos para tratamento de pele, cabelos etc.

Os componentes dos sistemas PELV e/ou suas massas podem ser aterrados.

7.3 Extrabaixa tensão funcional

Quando, por razões funcionais, for usada extrabaixa tensão, mas não for possível ou necessário respeitar quaisquer das condições impostas à SELV e à PELV, a extrabaixa tensão não poderá ser considerada “de segurança”. A NBR 5410 utiliza o termo *extrabaixa tensão funcional*, denominada de FELV (do inglês, *Functional Extra-Low Voltage*). Isso ocorrerá quando um sistema em extrabaixa tensão for alimentado de um sistema de tensão mais elevada, por um equipamento que assegure pelo menos separação básica entre os dois sistemas, mas não preencha os requisitos de SELV e PELV mencionados anteriormente. É o caso, por exemplo, de:

- Circuitos alimentados por fontes que não sejam de segurança.
- Circuitos com um ponto aterrado.
- Circuitos com equipamentos (relés, contatores, interruptores etc.) que não apresentem propriedades de isolamento suficiente em relação aos circuitos de tensão mais elevada.

A FELV não se constitui, por si só, em uma medida de proteção, devendo ser complementada por outras medidas. Assim, no caso de contatos diretos, se a alimentação do circuito for proveniente de fonte de segurança e se todos os componentes do circuito estiverem adequadamente separados de outros circuitos, como indicado na Seção 7.2, a proteção deve ser garantida por barreiras ou invólucros ou, então, por meio de isolamento capaz de suportar uma tensão de 500 V (CA) durante um minuto. No caso de não ser o circuito alimentado por fonte de segurança ou de seus componentes não estarem adequadamente separados dos outros circuitos, a proteção contra contatos diretos deve ser assegurada por meio de barreiras ou invólucros, ou, por meio de isolamento correspondente à tensão mínima requerida pelo circuito primário.

Observe que, por meio de um circuito em FELV, é possível alimentar componentes cuja isolamento corresponda a um valor inferior, desde que a isolamento das par-

tes acessíveis, não condutoras, seja reforçada na execução da instalação, de modo a poder suportar uma tensão de ensaio de 1.500V (CA) por um minuto.

No que diz respeito à proteção contra contatos indiretos, quando o circuito em FELV tiver um ponto aterrado, porém forem atendidas todas as demais condições impostas à SELV, não será necessária qualquer outra medida de proteção complementar contra contatos indiretos, como podemos verificar com o auxílio da Figura 7.1.

No circuito mostrado, só são significativas as resistências R_H do corpo e R_A de aterramento.

Nessas condições a relação entre a tensão $U \leq U_L$ e a tensão de contato U_B será

$$\frac{U}{U_B} = 1 + \frac{R_A}{R_H} \quad (7.1)$$

indicando que U_B será sempre inferior a U_L .

No caso de o circuito não ser alimentado por fonte de segurança ou se não houver separação adequada entre seus componentes e os de outros circuitos, a proteção contra contatos indiretos deve ser garantida:

- Pela ligação das massas dos componentes do circuito em FELV ao condutor de proteção do circuito primário, desde que o circuito primário atenda uma das medidas de proteção por seccionamento automático da alimentação (ver Capítulo 8); isso não impede a ligação de um condutor vivo do circuito em FELV ao condutor de proteção do circuito primário.
- Pela ligação das massas dos componentes do circuito em FELV ao condutor de equipotencialidade não aterrado do circuito primário, quando nele seja aplicável a proteção por separação elétrica (ver Seção 7.7).

As tomadas de corrente de circuitos em FELV não devem permitir a introdução de plugues de outros circuitos. Por sua vez, os plugues para FELV não devem poder ser introduzidos em tomadas de outros circuitos.

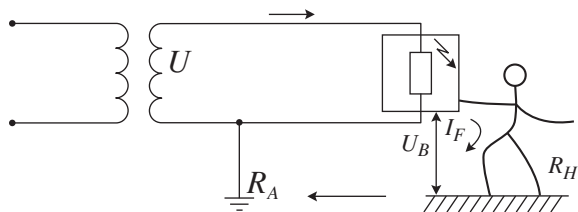


Figura 7.1 ■ Proteção contra contatos indiretos em circuitos FELV

7.4 Proteção pelo emprego de equipamentos classe II ou por isolamento equivalente

A utilização de equipamentos classe II (definidos na Seção 3.4) é por si só uma medida de proteção, dispensando qualquer outra. Tais equipamentos, cuja segurança é garantida pela própria construção, não devem ser aterrados (diretamente) nem ligados a condutores de proteção, o que poderia expor acidentalmente suas partes metálicas a um potencial perigo (ver Figura 7.2).

É importante observar que certos equipamentos eletrônicos necessitam de um aterramento por razões técnicas, o que nada tem a ver com proteção contra contatos indiretos. Nesses casos, as disposições adequadas para impedir que tal aterramento comprometa a segurança conferida pela classe II devem ser observadas.

A chamada “isolamento equivalente” (à classe II) é uma isolamento suplementar colocada em torno de componentes elétricos que tenham uma isolamento básica. Assim, o equipamento passa a apresentar uma segurança equivalente à da classe II. É o caso, por exemplo:

- De linhas elétricas constituídas por condutores isolados contidos em eletrodutos isolantes, por cabos unipolares ou por cabos multipolares
- De dispositivos de comando e de proteção contidos em caixas isolantes

A NBR 5410 apresenta prescrições bastante completas quanto à construção e às disposições a tomar para a instalação desses componentes, de tal modo que a segurança apresentada pelo conjunto seja equivalente à da classe II.

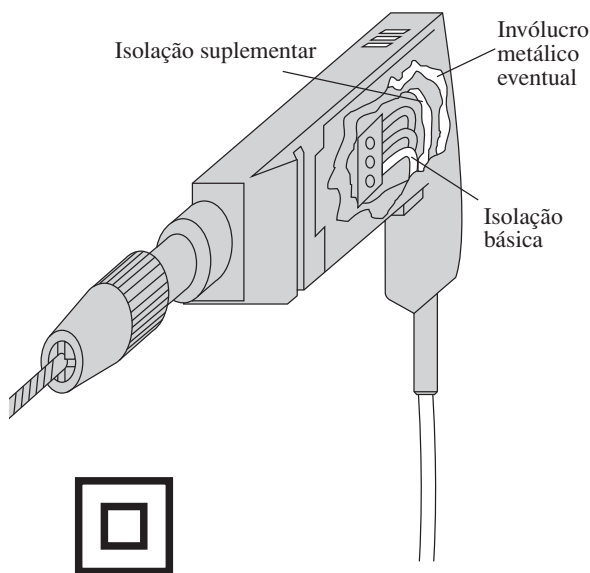


Figura 7.2 ■ Exemplo de equipamento classe II com seu respectivo símbolo

Tais prescrições são, essencialmente, as seguintes:

- O invólucro isolante deve ser adequado às influências externas a que possa ser exposto em seu uso normal, e suas propriedades devem manter-se ao longo do tempo.
- Não é permitida qualquer ligação a eletrodo de aterramento ou a condutor de proteção.

A isolação suplementar deve ser fixada ao componente de maneira segura e durável.

Não são permitidos elementos ou disposições que possam vir a comprometer a segurança equivalente à classe II (por exemplo, introdução de elementos no invólucro, tais como alavancas de comando; quando isso for necessário, devem ser tomadas providências para evitar o comprometimento da segurança).

Observe que é permitido usar uma isolação reforçada (ver Seção 3.4) aplicada diretamente às partes vivas, quando condições construtivas impedirem a utilização de isolação dupla.

A utilização dessa medida de proteção exige uma *rigorosa verificação* por meio de um exame detalhado e de ensaios, alguns difíceis de realizar no local da montagem (como os ensaios dielétricos). Por essa razão, sua aplicação restringe-se a situações particulares, em que as condições de execução possam ser perfeitamente supervisionadas e controladas.

7.5 Proteção em locais não condutores

São considerados *locais não condutores* aqueles cujas paredes e pisos apresentam resistência mínima, em qualquer ponto, de 50 k Ω , se a tensão nominal da instalação não for superior a 500 V, ou de 100 k Ω , se a tensão nominal da instalação for superior a 500 V. É o caso de locais com piso de madeira ou com revestimento não removível de material isolante e paredes de alvenaria.

Nos locais não condutores, a proteção passiva contra contatos indiretos é garantida se as pessoas não puderem entrar em contato simultaneamente com duas massas ou com uma massa e um elemento condutor estranho à instalação, caso tais elementos sejam suscetíveis de encontrar-se em potenciais diferentes no caso de falha da isolação principal das partes vivas. Para isso, determina-se uma dessas condições:

- O afastamento entre massas e elementos condutores não deve ser inferior a 2 m, podendo ser reduzido para 1,25 m fora da zona de alcance normal (ver Figura 7.3).
- É necessário que sejam interpostos obstáculos (não aterrados e, se possível, de material isolante) entre massas ou entre massas e elementos condutores estranhos à instalação, garantindo distanciamentos equi-

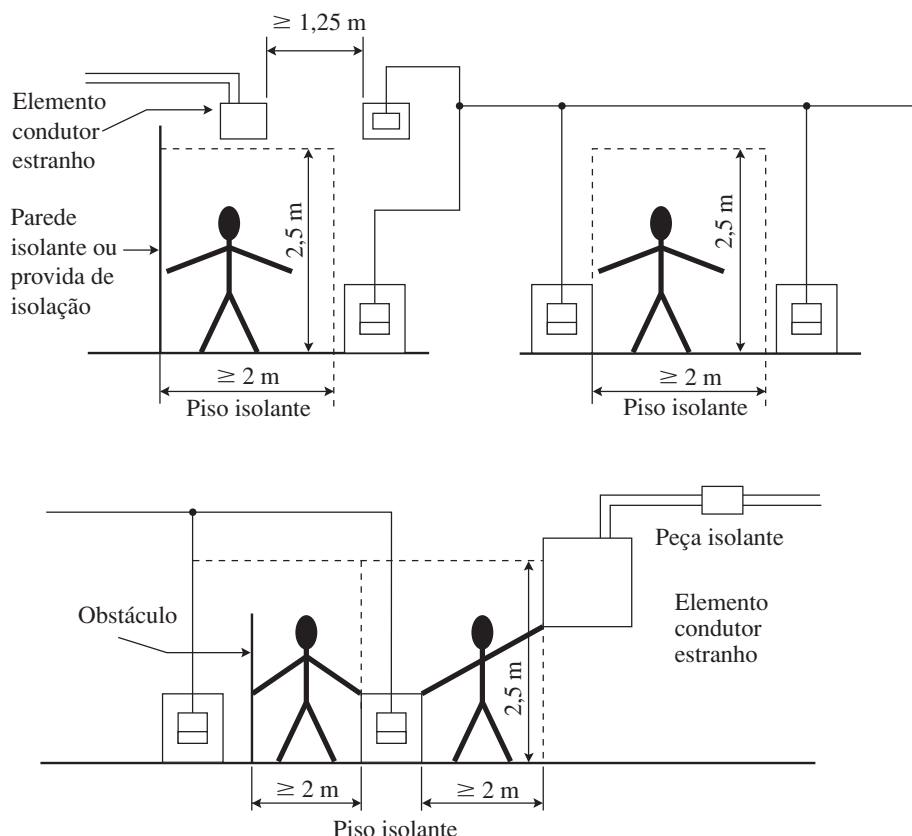


Figura 7.3 ■ Condições de aplicação das medidas de proteção em locais não condutores

valentes aos indicados anteriormente (ver Figura 7.3 para essas duas condições).

- Os elementos condutores devem possuir uma isolamento com resistência mecânica adequada e que suporte uma tensão de ensaio de no mínimo 2.000 V, sendo de no máximo 1 mA a corrente de fuga em condições normais.

Nos locais não condutores, não deve ser possível a ligação de qualquer equipamento com um condutor de proteção, devido ao perigo de ser introduzido acidentalmente um potencial perigoso. Nessas condições, os equipamentos utilizados devem ser, em princípio, das classes 0 e 0I.

As providências tomadas para garantir a proteção contra contatos indiretos devem ser duráveis e não deve ser possível torná-las ineficazes, o que poderia ocorrer, por exemplo, com a introdução posterior de um elemento condutor estranho à instalação (tal como uma canalização metálica de água ou de ar-condicionado).

É importante observar que, muito embora as medidas prescritas sejam principalmente aplicáveis a locais que só possuam equipamentos fixos, admite-se a utilização de equipamentos móveis, recomendando que, nesse caso, sejam tomadas providências para garantir a segurança; uma dessas providências poderá ser a instalação de tomadas de corrente a uma distância mínima de 1 m de qualquer elemento condutor estranho à instalação.

Na prática, a aplicação dessa medida de proteção é limitada a certos locais de trabalho nos quais possa haver uma supervisão constante por pessoal qualificado e onde não seja conveniente a utilização da proteção por seccionamento da alimentação: por exemplo, em uma instalação TN ou TT, para a alimentação de um equipamento cujo funcionamento não deva ser interrompido, seja por razões de processamento de um produto vital ou de segurança.

A aplicação dessa medida de proteção a certos setores de locais de habitação (por exemplo, salas, quartos, corredores com piso de madeira e paredes de alvenaria) deve ser encarada com certa reserva, pois nesses locais, geralmente, não há qualquer supervisão por pessoal qualificado e podem ocorrer modificações (relacionadas ou não com a instalação elétrica) que anulem a segurança prevista.

7.6 Proteção por ligações equipotenciais locais não aterradas

Para que a corrente elétrica passe através do corpo humano, é necessário que uma pessoa toque em dois pontos das extremidades de um circuito e que entre os pontos tocados exista uma diferença de potencial.

Nesse sistema de proteção passiva, a segunda dessas condições deve ser cumprida, o que significa que entre os pontos que possam estar ao alcance das mãos e dos pés de uma pessoa não deve existir tensão, ou seja, eles devem ser *equipotenciais*. Na prática, isso significa ligar todas as partes metálicas que o corpo possa tocar. Com essa ligação, qualquer que seja a tensão de falta, a tensão de contato será (praticamente) nula.

As *ligações equipotenciais locais* não devem ser confundidas com as outras ligações equipotenciais, a principal e as suplementares, de aplicação geral, definidas na Seção 3.3 e descritas no Capítulo 8. Trata-se, aqui, de uma medida de proteção independente, cuja aplicação é limitada, na prática, a certos locais de trabalho onde seja difícil ou inviável a aplicação de outras medidas de proteção, em particular as que provoquem o seccionamento automático da alimentação.

Segundo a NBR 5410, todas as massas e todos os elementos condutores devem ser interligados por condutores de equipotencialidade, e a ligação equipotencial local não deve ter qualquer ligação com a terra, seja diretamente, seja por intermédio de massas ou de elementos condutores.

Se o conjunto equipotencial estiver totalmente isolado da terra, não haverá perigo, pois uma pessoa não poderá tocar simultaneamente em um componente do conjunto e em outro elemento externo. É importante observar que o piso do local tanto pode ser isolante como ligado à ligação equipotencial.

A NBR 5410 recomenda, ainda, que devem ser tomadas precauções para garantir o acesso de pessoas ao local considerado, sem que elas possam ser submetidas a uma diferença de potencial perigosa. Isso se aplica, principalmente, ao caso em que um piso condutor isolado do solo é ligado à ligação equipotencial (ver Figura 7.4).

7.7 Proteção por separação elétrica

A proteção por separação elétrica, prevista na NBR 5410, consiste na alimentação de um circuito por meio de uma *fonte de separação*, que pode ser um *transformador de separação* (caso mais comum), conforme normas da série IEC 61558, ou uma fonte de corrente que assegure um grau de segurança equivalente ao do transformador de separação, por exemplo, um grupo motor-gerador com enrolamentos que forneçam uma separação equivalente.

Esse sistema de proteção baseia-se na impossibilidade de “fechamento” da corrente pela terra no caso de contato de uma pessoa com uma parte energizada, como ilustra a Figura 7.5. Tal impossibilidade perdura enquanto estiver garantida a isolamento para a terra e cessa após a primeira falta para a terra, o que torna evidente a necessidade de controlar permanentemente o isolamento.

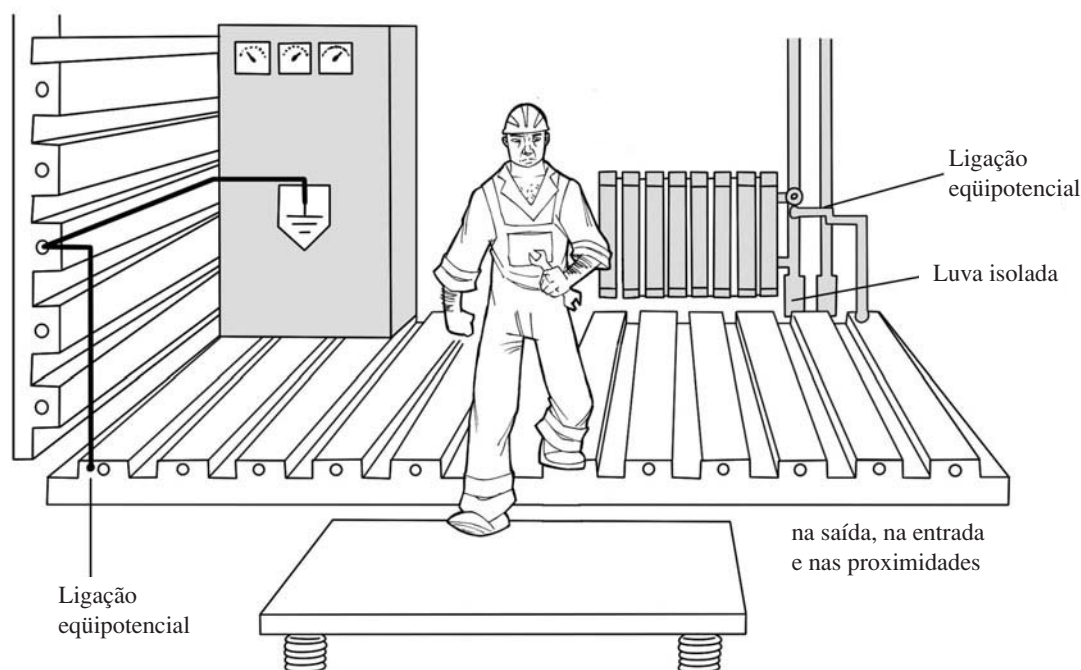


Figura 7.4 ■ Ligação equipotencial local não aterrada

A fonte de separação pode ser fixa ou móvel. No caso de fonte fixa, esta deve ser de classe II ou possuir isolamento equivalente, ou deve ser de tal forma que o circuito secundário esteja separado do circuito primário por isolamento equivalente à classe II; se uma fonte desse tipo alimentar vários equipamentos, suas massas não devem estar ligadas ao invólucro metálico da fonte.

Se a fonte for móvel ela deverá ser de classe II ou possuir isolamento equivalente.

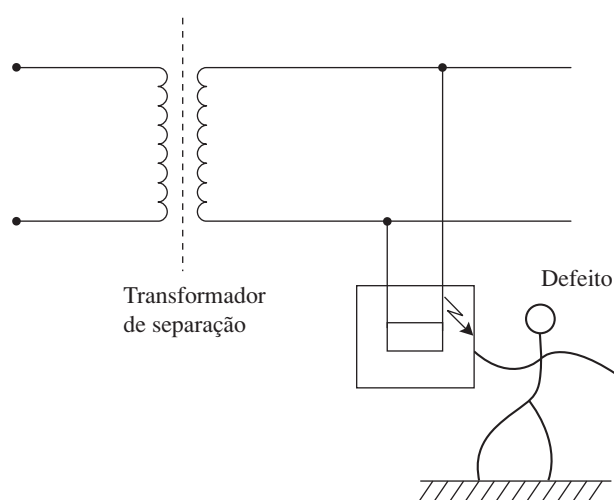


Figura 7.5 ■ A falta não dá origem a nenhuma corrente de falta, devido à inexistência de um percurso de retorno ao circuito

O comprimento do circuito separado deve ser limitado, a fim de evitar acoplamentos capacitivos com a terra. Nesse sentido, recomenda-se que o produto da tensão nominal do circuito separado, que não deve ser superior a 500 V, pelo comprimento do circuito, em metros, não ultrapasse 100.000 e que o comprimento do circuito não seja superior a 500 m.

As partes vivas do circuito separado não devem ter qualquer ponto comum com outro circuito nem qualquer ponto aterrado. Para evitar riscos de faltas para terra, recomenda a NBR 5410 que seja dada atenção especial à isolamento dessas partes em relação à terra, principalmente no que concerne aos cabos flexíveis. Estes devem ser visíveis em toda sua extensão e capazes de suportar solicitações mecânicas (condições AG2) – podem ser usados cabos uni ou multipolares flexíveis ou condutores isolados flexíveis, nesse caso, contidos em eletrodutos isolantes ou metálicos.

Os condutores de um circuito devem estar fisicamente separados dos condutores de outros circuitos, não havendo, no caso de cabos não flexíveis, quaisquer restrições quanto ao tipo de linha.

Quando um circuito separado alimentar um único equipamento, suas massas não devem ser ligadas intencionalmente a condutores de proteção, a massas de outros circuitos ou a elementos condutores estranhos à instalação.

Quando forem alimentados dois ou mais equipamentos (ver Figura 7.6), as massas existentes devem ser ligadas

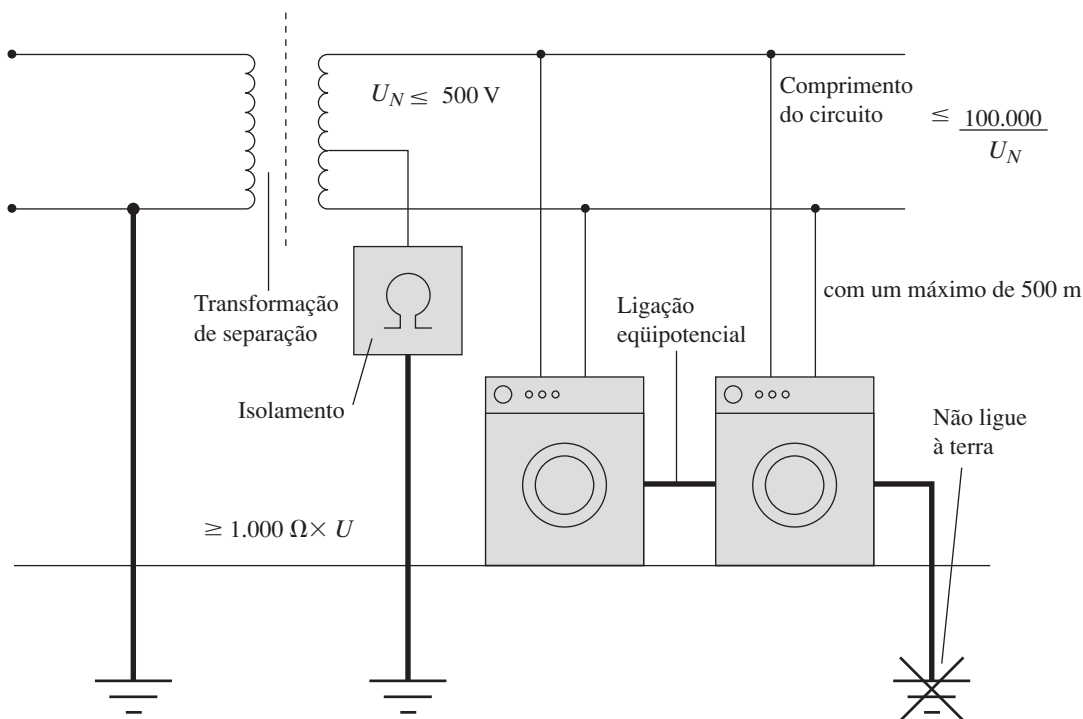


Figura 7.6 ■ Circuito separado alimentando mais de uma carga

entre si por condutores de equipotencialidade não aterrados; esses condutores não devem ser ligados a condutores de proteção, às massas de outros circuitos nem a elementos condutores estranhos à instalação. As tomadas de corrente eventualmente existentes devem

possuir um contato exclusivo para a ligação aos condutores de equipotencialidade. No caso de serem utilizados cabos flexíveis, estes devem possuir um condutor de proteção, que será utilizado como condutor de equipotencialidade.

EXERCÍCIOS

1. O que compreende o princípio fundamental relativo à proteção contra choques elétricos?
2. Explique o que são as proteções básica e supletiva?
3. Defina o que é um sistema SELV.
4. Defina o que é um sistema PELV.
5. Quais são as possíveis fontes que proporcionam uma completa separação galvânica entre os sistemas SELV e PELV e os circuitos a tensão mais elevada ou por fontes autônomas?
6. O que é o termo *extra baixa tensão funcional*, denominada FELV?
7. Quais são as prescrições quanto à construção e às disposições a tomar para a instalação dos componentes de uma instalação elétrica, de tal modo que a segurança apresentada pelo conjunto seja equivalente à da classe II?
8. Quais as características dos locais considerados não condutores?
9. No que consiste a proteção por separação elétrica?
10. O que a NBR 5410 recomenda para evitar riscos de faltas para terra, principalmente no que concerne aos cabos flexíveis?